

Compte Rendu : Complexité et Structures de Données en C

Auteur : Ahmed

Filière : Informatique

Date : 2026

Objectif du TP :

Ce TP vise à comprendre les structures de données, la complexité des algorithmes, la récursivité et les arbres binaires de recherche.

Partie 1 : Structures

Création de structures Point et Heure avec des fonctions de manipulation.

Tri de points selon leur distance à l'origine.

Partie 2 : Complexité et récursivité

Analyse d'algorithmes :

- Minimum dans un tableau : $O(n)$
- MiniMax : $O(n*m)$
- Puissance simple : $O(n)$
- Puissance rapide : $O(\log n)$

Partie 3 : Listes, piles, files

Implémentation des listes chaînées, piles (LIFO) et files (FIFO).

Application : vérification d'un palindrome.

Partie 4 : Arbres binaires de recherche

Implémentation d'un ABR :

- insertion
- recherche
- parcours infixe
- minimum

Conclusion :

Ce TP permet de renforcer les bases en algorithmique et programmation C.